

## 二次函数顶点坐标公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（二次项非零）：

$$y = ax^2 + bx + c \text{ 中 } a \neq 0。$$

## 结论

## 结论一（顶点与对称轴）：

直观描述：直接计算顶点坐标与对称轴。

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

## 推广结论（顶点式）：

直观描述：一般式化为顶点式，便于平移分析。

$$y = a(x - h)^2 + k, \quad h = -\frac{b}{2a}, \quad k = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

## 理解说明

## 一句话直觉

二次函数图像是抛物线，顶点公式直接给出最高或最低点的位置，对称轴则把抛物线分成左右对称的两部分。

## 核心拆解

## 要点一（配方变形）：

将一般式  $y = ax^2 + bx + c$  通过配方法写成  $a(x - h)^2 + k$  的形式，其中  $h = -\frac{b}{2a}$ ,  $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。

## 要点二（顶点来源）：

平方项  $a(x - h)^2$  的最小值为 0 ( $a > 0$ ) 或最大值为 0 ( $a < 0$ )，顶点在  $x = h$  处取得极值。

## 要点三（对称轴关系）：

顶点横坐标  $h$  恰好是抛物线对称轴的位置，纵坐标  $k$  是抛物线最高或最低点的值。

### 几何本质（对称与最值）

抛物线的顶点是曲线上的唯一极值点，对称轴经过顶点且平分抛物线。

### 代数意义（配方法核心）

配方将一般式转化为顶点式，直接揭示了函数的极值点、对称轴和函数值的范围。

### 考点价值（求极值与图像）

- **考法一（求顶点坐标）**：给出一般式，直接套用公式得顶点坐标，无需配方。
- **考法二（求最值范围）**：由顶点纵坐标及开口方向，确定函数的最大值或最小值。

### 顿悟点

横坐标公式是  $x = -\frac{b}{2a}$ ，纵坐标公式是  $\frac{4ac - b^2}{4a}$ ，两者都是由系数唯一决定，无需死记硬背配方过程。

### 使用场景

- **场景一（画抛物线草图）**：先由顶点公式确定顶点，再由对称轴和开口画抛物线。
- **场景二（最值应用题）**：利润、面积等二次函数模型，直接利用顶点纵坐标求最值。

## 证明

### 思路提示

利用配方法将一般式  $y = ax^2 + bx + c$  写成  $a(x - h)^2 + k$  的形式，即可直接读出顶点坐标与对称轴。

### 正式推导

#### 步骤一（提公因子）：

提取二次项系数，只对  $x^2$  和  $x$  项操作：

$$y = a \left( x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

理由：为配方做准备，将  $a$  分离出来使得括号内二次项系数为 1。

#### 步骤二（配方）：

在括号内加上一次项系数一半的平方  $(\frac{b}{2a})^2$ ，再减去它，保持等式不变：

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x &= x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ &= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}. \end{aligned}$$

理由：完全平方公式构造，括号内凑成平方差形式。

步骤三（代入整理）：

将配方结果代回  $y$  并展开：

$$\begin{aligned}y &= a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c \\&= a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.\end{aligned}$$

理由： $a$  乘以  $-\frac{b^2}{4a^2}$  得到  $-\frac{b^2}{4a}$ 。

步骤四（合并常数）：

将常数项  $-\frac{b^2}{4a}$  与  $c$  合并：

$$y = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

理由：通分  $c = \frac{4ac}{4a}$ ，与  $-\frac{b^2}{4a}$  合并。

步骤五（对照结论）：

令  $h = -\frac{b}{2a}$ ， $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ ，则  $y = a(x - h)^2 + k$ 。

$$(h, k) = \left( -\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right), \quad x = -\frac{b}{2a}.$$

理由：顶点式  $y = a(x - h)^2 + k$  的几何含义：顶点在  $(h, k)$ ，对称轴  $x = h$ 。

结论回扣

通过配方，一般式  $y = ax^2 + bx + c$  被转换为顶点式，直接读出顶点坐标和对称轴，整个推导仅依赖代数恒等变形，无需额外假设。

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：求二次函数  $y = 2x^2 - 4x + 1$  的顶点坐标和对称轴。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

$$a = 2, \quad b = -4, \quad c = 1.$$

理由：顶点公式直接依赖于一般式的系数。

### 第二步（求横坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} h &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-4}{2 \times 2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：对称轴坐标公式。

### 第三步（求纵坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} k &= \frac{4ac - b^2}{4a} \\ &= \frac{4 \times 2 \times 1 - (-4)^2}{4 \times 2} \\ &= \frac{8 - 16}{8} \\ &= -1. \end{aligned}$$

理由：顶点纵坐标公式。

**关键结论：** 顶点坐标为  $(1, -1)$ ，对称轴为直线  $x = 1$ 。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 已知二次函数  $y = x^2 + bx + c$  的顶点在  $x$  轴上，且对称轴为  $x = 2$ ，求  $b$  和  $c$ 。

**解题步骤：**

#### 第一步（由对称轴求 $b$ ）：

对称轴公式  $x = -\frac{b}{2a}$ ， $a = 1$ ，代入  $x = 2$ ：  $-\frac{b}{2} = 2$ ，解得  $b = -4$ 。

理由：对称轴  $x = -\frac{b}{2a}$  直接给出关系。

#### 第二步（由顶点纵坐标求 $c$ ）：

顶点纵坐标  $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ ，由顶点在  $x$  轴得  $k = 0$ 。代入  $a = 1, b = -4$ ：  
 $\frac{4c - 16}{4} = 0$ ，得  $c = 4$ 。

理由：顶点在  $x$  轴上意味着纵坐标为 0。

#### 第三步（验证）：

$y = x^2 - 4x + 4$ ，配方得  $y = (x - 2)^2$ ，顶点  $(2, 0)$ ，对称轴  $x = 2$ ，符合题意。

理由：可通过配方验证结果。

**关键结论：**  $b = -4$ ,  $c = 4$ 。

### 例 3（综合应用）

**题目：** 已知二次函数  $y = x^2 - 2mx + m^2 + 3$ ，求顶点坐标（用  $m$  表示），并说明顶点始终在哪条直线上。

**解题步骤：**

**第一步（识别系数）：**

$$a = 1, b = -2m, c = m^2 + 3。$$

**理由：** 套用顶点公式前需提取系数。

**第二步（求横坐标）：**

计算：

$$\begin{aligned}h &= -\frac{b}{2a} \\&= -\frac{-2m}{2} \\&= m.\end{aligned}$$

**理由：** 顶点横坐标公式。

**第三步（求纵坐标）：**

计算：

$$\begin{aligned}k &= \frac{4ac - b^2}{4a} \\&= \frac{4(m^2 + 3) - (2m)^2}{4} \\&= \frac{12}{4} \\&= 3.\end{aligned}$$

**理由：** 顶点纵坐标公式，化简后与  $m$  无关。

**关键结论：** 顶点坐标为  $(m, 3)$ ，始终在直线  $y = 3$  上。

### 易错提醒

**易错点一（顶点横坐标符号）**

容易将顶点横坐标误写为  $\frac{b}{2a}$ ，漏写负号。

**正确理解（符号规则）：**

顶点横坐标应为  $-\frac{b}{2a}$ ，负号不能省略。

**错因分析（负号遗漏）：**

记忆公式不熟练，或混淆对称轴与  $x$  轴截距。

**易错点二（纵坐标公式符号）**

常见错误： $k = \frac{4ac + b^2}{4a}$  或  $k = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$ 。

**正确理解（分子顺序）：**

纵坐标公式为  $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ ，分子是  $4ac$  减  $b^2$ 。

**错因分析（与判别式混淆）：**

判别式  $\Delta = b^2 - 4ac$  形式相似但符号相反，容易混淆。

**易错点三（忽略  $a \neq 0$ ）**

在应用顶点公式时，未检查  $a$  是否为零，直接当作二次函数处理。

**正确理解（二次函数定义）：**

二次函数要求  $a \neq 0$ ，否则公式不适用。

**错因分析（默认二次）：**

看到  $ax^2 + bx + c$  形式就默认是二次，未验证  $a \neq 0$ 。

**结论小结****一句话核心**

二次函数顶点公式  $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$  直接给出抛物线的顶点坐标和对称轴。

**使用条件**

- 条件 1（二次项系数非零）：函数必须为二次函数，即  $a \neq 0$ 。
- 条件 2（一般式形式）：函数必须写成  $y = ax^2 + bx + c$  的形式，否则需先转化。

**关键提醒**

- 易错点（纵坐标符号）：纵坐标  $k = \frac{4ac-b^2}{4a}$ ，切勿错写成  $\frac{4ac+b^2}{4a}$  或  $\frac{b^2-4ac}{4a}$ 。
- 检查项（配方验证）：对结果有疑问时，可用配方法验证顶点公式。